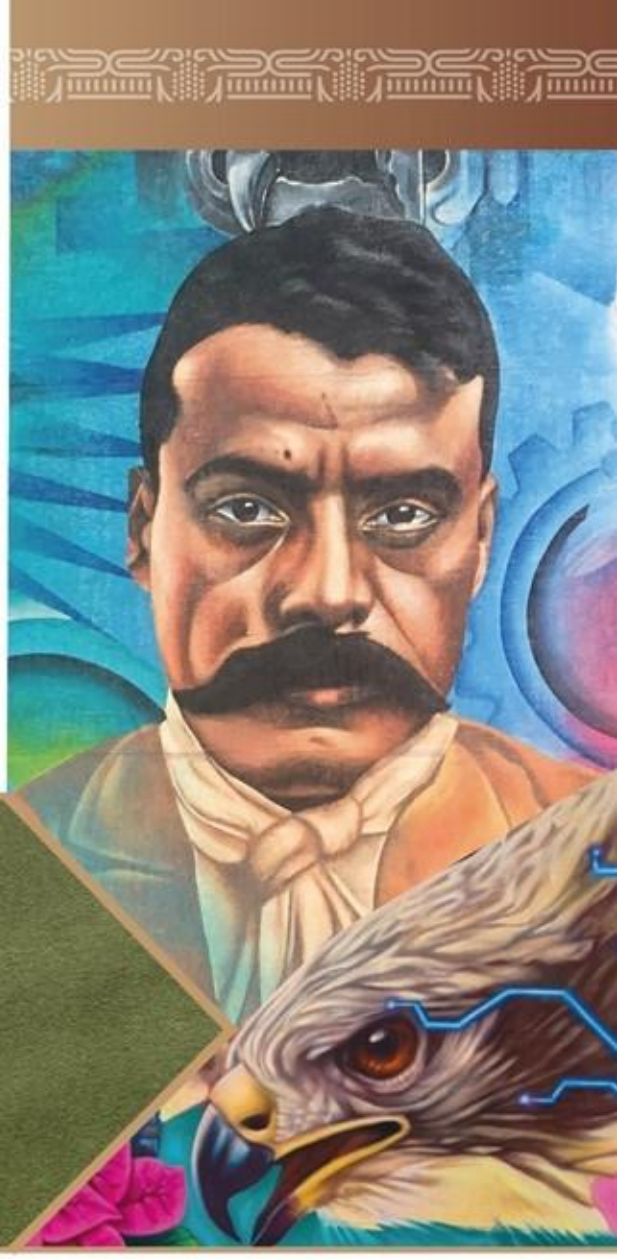
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

DIVISIÓN ACADÉMICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DISEÑO



NOMBRE DEL PROYECTO

REPORTE DE ESTADÍA

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE:

INGENIERÍA EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE

PRESENTA:

DIEGO IVÁN VÁZQUEZ LÓPEZ

ASESOR EMPRESARIAL

DR. VITERVO LÓPEZ CABALLERO

ASESORA UNIVERSITARIA

DRA. NÉLIDA BARÓN PÉREZ

UTEZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

División Académica de Tecnologías de la Información y Diseño

EMILIANO ZAPATA, MOR., MAYO DE 2026

CONTENIDO

Índice de figuras
Índice de tablas
Agradecimientos
Resumen
Summary

CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 8

1.1 Datos generales de la empresa 8

1.2 Antecedentes del proyecto 9

1.3 Objetivo general 9

1.4 Objetivos específicos 10

1.5 Justificación 11

1.6 Alcances 12

1.7 Restricciones 12

CAPÍTULO 2. MARCO DE REFERENCIA 13

2.1 Principios teóricos, metodologías y herramientas 13

2.1.1 Principios teóricos en el desarrollo web 13

2.1.2 Metodologías del desarrollo web 16

2.1.3 Tecnologías de diseño 17

2.1.4 Tecnologías de diagramación y modelado 18

2.1.5 Tecnologías de gestión de bases de datos 20

2.1.6 Lenguajes de programación 21

2.1.7 Tecnologías Front-End 23

2.1.8 Tecnologías Back-End 24
2.1.9 Tecnologías de alojamiento web 25
2.2 Propuesta de solución 26
CAPÍTULO 3. DESARROLLO 28
3.1 Inicio 28
3.2 Planeación 28
3.3 Ejecución 28
3.4 Control 28
3.5 Cierre 28
CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES 29
4.1 Cumplimiento de objetivos 29
4.2 Resultados 29
4.3 Contribuciones 29

REFERENCIAS

ANEXOS

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.1 Logotipo de la empresa 8

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 3.1 Involucrados y sus funciones.....28

AGRADECIMIENTOS

Texto libre escrito por el estudiante.

RESUMEN

SUMMARY

CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1 Datos generales de la empresa

El Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (Cenidet) fundado en enero de 1987, forma parte del Tecnológico Nacional de México (TecNM), la institución de educación superior tecnológica más grande de nuestro país. Cenidet es una institución que tiene como objetivo destacar como un centro de excelencia dentro del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos. Su misión es formar investigadores competitivos a nivel internacional que aporten soluciones tecnológicas, mediante prácticas responsables y éticas. La Figura 1.1 muestra el logotipo que da identidad a la empresa.

Figura 1.1 Logotipo de la empresa

El Cenidet se encuentra ubicado en el Interior Internado Palmira s/n Col. Palmira, Cuernavaca, Morelos C.P. 62490 a un lado del Instituto de Investigaciones Eléctricas (INEEL). Actualmente cuenta aproximadamente con un total de 123 empleados, los cuales están distribuidos en diferentes áreas: Oficina de Cómputo, Comunicación y Eventos, Gestión Tecnológica y Vinculación, Planeación, Recursos Humanos y Servicios Escolares, entre otras, las cuales trabajan de manera coordinada para garantizar el funcionamiento de la institución.

Este proyecto estará bajo el mando y a su vez será supervisado por el Dr. Vitervo López Caballero, que actualmente desempeña el cargo de profesor investigador y se ha desempeñado como profesor por asignatura durante ocho años consecutivos en la maestría en Tecnologías de la Información.

1.2 Antecedentes del proyecto

Actualmente, el Cenidet gestiona la información y los procesos administrativos de los estudiantes de maestría y doctorado mediante un sistema antiguo y desactualizado, el cual no responde adecuadamente a las necesidades actuales de la institución. Dicho sistema presenta diversas limitaciones, ya que la mayoría de los procedimientos son complejos, poco eficientes y dependen en gran medida de actividades manuales, lo que genera retrasos en los trámites, duplicidad de tareas, mayor probabilidad de errores y una alta carga administrativa para el personal involucrado. Esta situación también dificulta la integración de la información entre las distintas áreas responsables, provocando inconsistencias en los datos y limitando la consulta oportuna de la información académica. Asimismo, la falta de herramientas tecnológicas actualizadas reduce la capacidad de adaptación ante los cambios en los procesos institucionales.

Ante esta situación, el Cenidet ha identificado la necesidad de implementar una solución que permita modernizar y automatizar los procesos relacionados con la administración de los estudiantes de posgrado, con el propósito de reducir el trabajo manual, optimizar los tiempos de respuesta y mejorar la eficiencia en la gestión académica y administrativa. Además, se busca fortalecer el control y seguimiento de cada trámite, así como mejorar la disponibilidad y confiabilidad de la información para la toma de decisiones institucionales. De igual manera, se pretende facilitar el acceso a la información para los usuarios autorizados, promoviendo una gestión más organizada y transparente.

1.3 Objetivo general

Optimizar los procesos de inscripción, reinscripción y gestión de la información académica de los estudiantes de maestría y doctorado del Cenidet, mediante la implementación de un sistema web que permita la integración y automatización de los procesos que actualmente se llevan a cabo en la institución, con el fin de reducir la carga manual, minimizar errores y mejorar la eficiencia operativa institucional.

1.4 Objetivos específicos

- Desarrollar un módulo de seguridad que permita la administración de usuarios y módulos del sistema, garantizando el control de accesos y la protección de la información.
- Desarrollar un módulo para la gestión de eventos institucionales que permita su registro, organización y difusión.
- Implementar catálogos institucionales que incluyan instituciones, estados, municipios y colonias, permitiendo la correcta organización y gestión de la información.
- Desarrollar un módulo de registro para estudiantes de nuevo ingreso que integre una API para la consulta y validación de CURP y RFC, con el fin de optimizar la captura de datos y reducir errores en el proceso de inscripción.
- Diseñar un módulo para la gestión de bajas académicas que contemple el registro de motivos y el seguimiento del proceso correspondiente.
- Implementar un sistema para el control de adeudos documentales que facilite el seguimiento y cumplimiento de los requisitos administrativos.
- Integrar la oferta educativa dentro del sistema para facilitar la consulta y administración de los programas académicos disponibles.
- Implementar un flujo automatizado para la selección de materias básicas, optimizando el proceso de inscripción académica.
- Generar formatos digitales para la autorización de carga académica, facilitando su administración y control.
- Desarrollar un módulo para la gestión de grupos que permita su correcta organización dentro del sistema.
- Permitir la visualización de horarios para profesores y alumnos, facilitando la planificación de actividades académicas.
- Desarrollar la funcionalidad de asignación de materias a profesores, optimizando la administración de la carga docente.
- Implementar la generación del kardex estudiantil para el seguimiento del historial académico.

- Implementar la generación automatizada de constancias académicas para los estudiantes.
- Diseñar un módulo de notificaciones que permita informar a los usuarios mediante el sistema y el envío de correos electrónicos.

1.5 Justificación

Actualmente, en el Cenidet diversos procesos relacionados con la gestión de estudiantes de maestría y doctorado se realizan de forma manual o mediante un sistema antiguo, tales como el registro y validación de inscripciones y reinscripciones, la revisión de pagos, el control de documentación, la asignación de cargas académicas, la captura de calificaciones y la generación de reportes administrativos. Estos procedimientos implican un alto consumo de tiempo, duplicidad de tareas, dependencia directa del personal administrativo y una mayor probabilidad de errores en la gestión de la información, lo que ha generado un descontento entre los usuarios actuales debido a las dificultades que enfrentan durante la realización de todos sus trámites.

Esta situación provoca retrasos en los trámites, saturación de trabajo en periodos críticos y dificultades para dar seguimiento oportuno a cada proceso, afectando tanto al personal administrativo como a los estudiantes de posgrado, lo que se traduce en una menor eficiencia institucional, inconformidades por parte de los usuarios y una limitada capacidad de respuesta.
Por lo anterior, resulta necesario implementar un sistema web que permita integrar y automatizar dichos procesos, facilitando el acceso a la información en tiempo real, el control por roles y la trazabilidad de cada trámite. Con el desarrollo de este sistema web, el Cenidet podrá reducir significativamente la carga de trabajo manual, minimizar errores humanos, optimizar los tiempos de atención y mejorar la eficiencia operativa institucional, beneficiando tanto a la comunidad estudiantil como al personal académico y administrativo.

1.6 Alcances

El proyecto contempla:

- El desarrollo de un sistema web para la gestión académica y administrativa de los estudiantes de maestría y doctorado.
- La implementación de un módulo de registro de estudiantes de nuevo ingreso con integración a una API para la consulta de CURP y RFC.
- La creación y administración de catálogos institucionales como instituciones, estados, municipios y colonias.
- La gestión del proceso de bajas, incluyendo el registro de motivos y su seguimiento.
- El control de adeudos documentales por parte de Servicios Escolares.
- La incorporación de un módulo de notificaciones dentro del sistema y mediante correo electrónico.
- La implementación de control de acceso por roles para los distintos actores institucionales.

El proyecto no contempla:

- La elaboración de manual de usuario.
- La migración de información histórica proveniente de sistemas anteriores.

1.7 Restricciones

- El tiempo de desarrollo del proyecto será de 4 meses y se utilizará el calendario académico establecido por el Cenidet, lo cual establece un límite de tiempo estricto para cada fase del desarrollo.
- El desarrollo del sistema web se realizará utilizando el conjunto de herramientas stack VILT, Vue.js, Inertia.js, Laravel, Tailwind y CSS, por lo que el desarrollo sólo considerará estas tecnologías para el entorno de producción.
- Solo los usuarios autorizados podrán acceder a ciertas funcionalidades del sistema web, según su rol.

CAPÍTULO 2. MARCO DE REFERENCIA

2.1 Principios teóricos, metodologías y herramientas

Para lograr una comprensión más clara del contexto en el que se desarrolla el presente proyecto, es necesario identificar y analizar los conceptos fundamentales que orientarán su ejecución. En este apartado se abordan y describen los principales fundamentos teóricos, metodologías y herramientas relacionadas con el proyecto, con la finalidad de integrar un marco de referencia que sirva como base para el diseño de la solución propuesta y la atención de la problemática identificada en la institución.

2.1.1 Principios teóricos en el desarrollo web

El desarrollo web comprende un conjunto de actividades orientadas a la creación, gestión y mantenimiento de aplicaciones y sitios web, integrando elementos técnicos y conceptuales como la programación, el manejo de bases de datos, el diseño de interfaces y la validación de funcionalidades. Estos componentes permiten construir soluciones digitales que respondan a necesidades específicas, por lo que resulta indispensable conocer y comprender los principios fundamentales que conforman el desarrollo web antes de abordar metodologías y tecnologías más especializadas.

Desarrollo Web

El desarrollo web se define como el proceso de crear y mantener sitios web funcionales en Internet mediante el uso de distintos lenguajes de programación, los cuales se emplean según el modelo y la sección del sitio que se desea construir. Cada página web cuenta con una dirección única que permite su identificación dentro de la red, facilitando el acceso de los usuarios a la información o servicios disponibles.

Este proceso integra diversas tareas técnicas orientadas a garantizar el correcto funcionamiento de los sitios, desde su estructura hasta su operatividad, lo que permite ofrecer experiencias digitales eficientes y adaptadas a las necesidades de quienes los utilizan (HubSpot, 2023).

Front-End y Back-End

Según (Pérez, Quispe, Mullicundo, & Lamas, 2021), el Front-End trabaja la interfaz visual y permite al usuario poder interactuar con el sitio o sistema web. El Front-End está orientado al lenguaje de marcas y al lenguaje de programación web de ejecución en equipos clientes. Mientras tanto, el Back-End se encarga de manipular los datos provenientes de la base de datos mediante el uso de frameworks y aspectos de seguridad. Asimismo, mencionan que un Back-End no sirve de mucho si no existe un Front-End de por medio. Ambos componentes se complementan para garantizar el correcto funcionamiento, la seguridad y la experiencia de uso de una aplicación web.

Frameworks

(Johnson, 1997) menciona que, los frameworks se consideran una estrategia de reutilización basada en la programación orientada a objetos, ya que comparten principios similares a otras técnicas de reutilización, especialmente aquellas enfocadas en este paradigma. A lo largo del tiempo han demostrado ser herramientas efectivas y se han convertido en un elemento relevante dentro de la práctica de los desarrolladores con experiencia en este enfoque, favoreciendo la organización y el desarrollo estructurado del software. Sin embargo, fuera de este ámbito suelen ser poco comprendidos y, en ocasiones, utilizados de forma inadecuada. Asimismo, persiste la incertidumbre respecto a si los frameworks deben entenderse como patrones de gran escala o simplemente como un tipo adicional de componente de software dentro de la arquitectura de un sistema.

Depuración

De acuerdo a (Ramírez, 2024), la depuración de código constituye una actividad fundamental dentro del desarrollo de sistemas de información, ya que permite identificar y corregir errores que pueden afectar el funcionamiento, la calidad y el cumplimiento de los requerimientos del sistema. La construcción de módulos libres de fallos es un objetivo clave para garantizar la entrega de soluciones confiables en ambientes de producción, evitando problemas ocultos que impacten negativamente a los usuarios finales. Para lograrlo, se emplean diversas estrategias y herramientas orientadas a mejorar la calidad del software, entre las que destacan cambios en metodologías de desarrollo, la adopción de prácticas como el Test Driven Development (TDD) y la refactorización del código.

Responsive Design

De acuerdo con (Natda, 2018), el diseño web responsivo se basa en la creación de sitios capaces de ajustarse de manera automática al dispositivo desde el cual se accede, ofreciendo una experiencia de visualización óptima, con una lectura clara y una navegación sencilla, permitiendo que el contenido se presente de forma adecuada en computadoras, laptops, tabletas y dispositivos móviles.

SPA

Según (Emmit A., 2015), Una aplicación de una sola página (Single-Page Application, SPA) es un tipo de aplicación web que busca ofrecer una experiencia similar a la de una aplicación de escritorio, utilizando tecnologías web como JavaScript, HTML y CSS. Su funcionamiento se basa en la actualización dinámica del contenido sin recargar completamente la página, apoyándose en técnicas como AJAX y la manipulación del DOM.

2.1.2 Metodologías del desarrollo web

El desarrollo de aplicaciones web requiere la aplicación de metodologías que permitan organizar el proceso de trabajo, definir etapas, asignar responsabilidades y asegurar la calidad del producto final. Estas metodologías proporcionan un marco estructurado para la planificación, el control y la mejora continua durante el ciclo de vida del desarrollo de software, facilitando la adaptación a los cambios y el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

De acuerdo con la literatura especializada en ingeniería de software, las metodologías de desarrollo pueden clasificarse en enfoques tradicionales y ágiles, dentro de los cuales se encuentra la metodología Scrum como uno de los marcos de trabajo más representativos (Sommerville, 2011).

Metodología Kanban

Según (Rajat, Laukik, & Pravin, 2015), la metodología Kanban es un enfoque basado en la filosofía de producción que desempeña un papel importante en distintos entornos organizacionales. Este método utiliza tarjetas o señales visuales que contienen información relevante sobre los productos, permitiendo controlar el flujo de trabajo y facilitar la toma de decisiones durante el proceso productivo.

Metodología XP

De acuerdo con (Letelier, 2006), la Programación Extrema (Extreme Programming, XP) es una metodología ágil que incorpora prácticas específicas como el uso de historias de usuario, la definición de roles y la organización del trabajo para mejorar el proceso de desarrollo de software. Esta metodología se orienta a optimizar la productividad mediante una adecuada selección de parámetros del proyecto, como el tamaño de los lotes y la cantidad de iteraciones utilizadas.

Metodología Scrum

Scrum es una de las metodologías ágiles más utilizadas en el desarrollo de software y aplicaciones web. (Sommerville, 2011) describe Scrum como un marco de trabajo que organiza el desarrollo en iteraciones llamadas sprints, durante las cuales se generan incrementos funcionales del sistema. Esta metodología define roles específicos, eventos y artefactos que facilitan la planificación, el seguimiento del progreso y la entrega continua de valor, fomentando la autoorganización del equipo y la mejora constante del proceso.

2.1.3 Tecnologías de diseño

El diseño es una parte fundamental en el desarrollo web, ya que permite al desarrollador definir y estructurar su proyecto de manera clara y eficaz, mediante el uso de prototipos, diagramas y modelos que detallan el funcionamiento y lógica del proyecto, asegurando una buena organización y planificación. Además, el diseño contribuye a mejorar la comunicación entre los involucrados en el proyecto, facilitando la toma de decisiones y reduciendo posibles errores durante el proceso de desarrollo.

Figma

De acuerdo a (Boss, 2025), Figma es una aplicación de diseño colaborativo basada en la nube que permite a los equipos crear, compartir y prototipar interfaces de usuario en tiempo real sin necesidad de instalar software adicional. Su entorno facilita la colaboración simultánea entre varios usuarios, lo que contribuye a acelerar el proceso de diseño y mejora la eficiencia al validar interfaces y experiencias digitales para sitios web o aplicaciones. Además, esta herramienta integra funcionalidades que permiten realizar ajustes inmediatos, mantener la consistencia visual del proyecto y centralizar los recursos de diseño, favoreciendo una mejor organización del trabajo y una comunicación más efectiva entre los integrantes del equipo.

Balsamiq

(ACTE, 2025) menciona que Balsamiq es una herramienta de wireframing de baja fidelidad diseñada para que equipos creen bocetos de interfaces rápidamente, enfocándose en la estructura y la funcionalidad del diseño sin entrar en detalles visuales complejos. Este enfoque permite representar de manera clara la disposición de los elementos y los flujos de navegación de una aplicación, facilitando la validación temprana de ideas y requerimientos. Asimismo, Balsamiq resulta útil en las primeras etapas del desarrollo, ya que ayuda a identificar mejoras en la usabilidad y a reducir retrabajos antes de avanzar a fases de diseño más detalladas.

Adobe XD

Según (Adobe Inc., 2023), Adobe XD es una herramienta orientada al diseño de experiencias de usuario que permite crear wireframes, prototipos interactivos y gráficos para aplicaciones web y móviles desde una sola plataforma. Esta aplicación facilita la elaboración de diseños rápidos mediante mesas de trabajo que pueden conectarse para generar prototipos funcionales capaces de compartirse con los distintos interesados del proyecto.

2.1.4 Tecnologías de diagramación y modelado

Las herramientas de diagramación y modelado son fundamentales dentro del proceso de diseño de sistemas, ya que permiten representar de manera visual la estructura, los procesos y las relaciones existentes entre los distintos componentes de un proyecto. A través de diagramas, esquemas y modelos gráficos, estas herramientas facilitan la comprensión de ideas complejas, favoreciendo una mejor organización y planificación durante el desarrollo. Asimismo, contribuyen a mejorar la comunicación entre los miembros del equipo y los interesados del proyecto, al proporcionar una representación estructurada de los procesos y funcionalidades del sistema.

Draw.io

Según (Williams, 2024), Draw.io es un software de diagramación en línea que permite crear diagramas de flujo, diagramas UML y mapas conceptuales para apoyar la planificación, documentación y diseño de sistemas o procesos. Esta herramienta facilita la representación clara y organizada de estructuras, relaciones y flujos de información, además de servir como apoyo en la documentación técnica y en la comunicación dentro de proyectos de software. Su facilidad de uso y accesibilidad lo convierten en una opción adecuada para equipos.

Lucidchart

(Comparasoftware, 2023) dice que, Lucidchart es una plataforma de diagramación en línea que permite diseñar visualmente estructuras y procesos mediante diagramas de flujo, mapas mentales u otros esquemas, facilitando la representación y comprensión de ideas o relaciones complejas de forma colaborativa. Esta herramienta tiene funcionalidades que permiten a los usuarios trabajar simultáneamente en un mismo documento, lo que contribuye a una mayor claridad en la comunicación dentro de equipos y a mejorar la planificación visual de proyectos.

Microsoft Visio

Según (Microsoft, 2023), Visio es una herramienta de diagramación que permite crear representaciones visuales como diagramas de flujo, organigramas, planos y modelos de procesos. Su uso facilita la comprensión de estructuras complejas mediante gráficos organizados, lo que contribuye a mejorar la planificación y documentación de proyectos. Además, Visio permite la colaboración entre equipos y la integración con otras aplicaciones, favoreciendo la comunicación de ideas y la correcta interpretación de los procesos dentro de un entorno organizacional.

2.1.5 Tecnologías de gestión de bases de datos

Las tecnologías de gestión de bases de datos son fundamentales en el desarrollo de aplicaciones web, ya que permiten almacenar, organizar y administrar la información de manera estructurada, segura y eficiente. Estas tecnologías facilitan el acceso, la manipulación y la integridad de los datos, garantizando el correcto funcionamiento del sistema y el soporte a los procesos internos de la aplicación. Además, contribuyen a mantener la disponibilidad de la información y a optimizar su consulta.

MySQL

El autor (Cobo, 2005) indica que, MySQL es un sistema gestor de bases de datos relacional ampliamente utilizado en el desarrollo de aplicaciones web, el cual permite almacenar, organizar y administrar grandes volúmenes de información de manera estructurada y eficiente. Su integración con el lenguaje PHP facilita la creación de aplicaciones web dinámicas, permitiendo la ejecución de consultas, la manipulación de registros y la generación de información en tiempo real. MySQL se basa en el modelo relacional, utilizando tablas relacionadas entre sí, lo que contribuye a mantener la integridad y consistencia de los datos.

SQLite

De acuerdo a (Allen & Owens, 2010), SQLite es un sistema gestor de bases de datos relacional de código abierto que se caracteriza por ser una base de datos embebida, lo que significa que se integra directamente dentro de la aplicación que la utiliza, sin requerir la instalación ni administración de un servidor independiente. Desde su lanzamiento en el año 2000, ha sido diseñada para ofrecer una solución ligera y eficiente para la gestión de datos, evitando la sobrecarga asociada a sistemas gestores de bases de datos tradicionales.

Una de las principales ventajas de SQLite es que no necesita configuraciones de red, administración de usuarios ni permisos complejos, ya que tanto el cliente como el motor de la base de datos operan dentro del mismo proceso. Esto reduce significativamente el consumo de recursos y simplifica la implementación y distribución de aplicaciones.

MongoDB

(Alvermann, 2011) menciona que, El nombre MongoDB proviene del término “humongous”, que hace referencia a su capacidad para manejar grandes volúmenes de información. Esta tecnología fue diseñada para ofrecer un alto rendimiento en el procesamiento de datos masivos, lo que la hace especialmente adecuada para aplicaciones web y sistemas orientados al uso de Internet. Su estructura y modelo de datos fueron optimizados para responder a las necesidades de escalabilidad y flexibilidad propias de este tipo de aplicaciones.

Además, MongoDB almacena la información en documentos, los cuales están compuestos por conjuntos de pares clave–valor que permiten representar datos simples o estructuras más complejas. Estos documentos no siguen un esquema fijo, lo que facilita la adaptación dinámica del modelo de datos.

2.1.6 Lenguajes de programación

Los lenguajes de programación constituyen la base para el desarrollo de sistemas informáticos, ya que permiten a los desarrolladores comunicarse con las computadoras mediante instrucciones estructuradas orientadas a la creación de aplicaciones funcionales. A través de estos lenguajes es posible implementar la lógica del sistema, procesar datos y construir soluciones tecnológicas que respondan a necesidades específicas. Su correcta selección influye directamente en aspectos como el rendimiento, la escalabilidad, la seguridad y el mantenimiento del software.

PHP

(Arias, 2013) menciona que, PHP es un lenguaje de programación interpretado y de código abierto, cuyo nombre corresponde al acrónimo recursivo *PHP: Hypertext Preprocessor*. Se ejecuta del lado del servidor y está orientado principalmente al desarrollo de aplicaciones web capaces de generar contenido dinámico. Una de sus principales características es la facilidad de integración con documentos HTML, lo que permite procesar información sin depender necesariamente de archivos externos para el manejo de datos.

JavaScript

Según (MDN, 2026), JavaScript es un lenguaje de programación dinámico y multiparadigma que permite desarrollar aplicaciones mediante el uso de objetos, funciones y distintos operadores integrados. Su sintaxis está influenciada por lenguajes como Java y C, lo que facilita su aprendizaje para desarrolladores con experiencia previa en programación.

Python

(Python, 2026) comenta que, es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y orientado a objetos que se caracteriza por su sintaxis clara y fácil de aprender. Sus estructuras de datos integradas, junto con el tipado dinámico, lo convierten en una alternativa adecuada para el desarrollo rápido de aplicaciones y la integración de distintos componentes de software. Asimismo, Python favorece la modularidad y la reutilización del código mediante el uso de módulos y paquetes, lo que contribuye a mejorar el mantenimiento de los sistemas. Además, su amplia biblioteca estándar y su disponibilidad en múltiples plataformas permiten desarrollar soluciones eficientes adaptadas a diferentes necesidades tecnológicas.

2.1.7 Tecnologías Front-End

Las tecnologías de Front-End comprenden el conjunto de herramientas, frameworks y librerías utilizadas para desarrollar la interfaz de usuario de una aplicación web, es decir, la parte con la que los usuarios interactúan directamente. Estas tecnologías permiten estructurar, diseñar y dinamizar los elementos visuales del sistema, contribuyendo a ofrecer experiencias intuitivas, accesibles y funcionales.

Vue.js

De acuerdo a (Hanchett & Listwon, 2018), Vue.js es una biblioteca de JavaScript que permite incorporar interactividad y funcionalidades dinámicas en aplicaciones y sitios web donde se ejecuta este lenguaje. Puede emplearse tanto en páginas web individuales para resolver tareas sencillas como servir de base para el desarrollo de aplicaciones web completas y de mayor complejidad. Su flexibilidad permite integrarse en distintos contextos, facilitando la construcción de interfaces modernas y escalables. Además, junto con sus bibliotecas complementarias, Vue.js contribuye al desarrollo de aplicaciones web sofisticadas siguiendo buenas prácticas y una estructura clara del código.

React

Según (React Team, 2026), React es una biblioteca diseñada para la construcción de interfaces de usuario tanto para aplicaciones web como nativas, basada en la creación de componentes individuales que pueden combinarse para formar pantallas, páginas y sistemas completos. Esta tecnología permite desarrollar interfaces mediante código y marcado, facilitando la integración de componentes creados por distintos equipos u organizaciones. Además, React puede incorporarse gradualmente en proyectos existentes o utilizarse junto con otros frameworks para construir aplicaciones completas.

Angular

Según (Google LLC, 2026), Angular es un framework de desarrollo web que permite crear aplicaciones modernas mediante el uso de componentes reutilizables y herramientas integradas para la gestión de la interfaz de usuario. Su estructura facilita la organización del código y favorece la construcción de aplicaciones dinámicas y escalables.

2.1.8 Tecnologías Back-End

Las tecnologías de Back-End corresponden al conjunto de herramientas y entornos encargados de gestionar la lógica interna de una aplicación web, así como el procesamiento de datos y la comunicación con las bases de datos. Estas tecnologías operan en el servidor y son responsables de garantizar que las funcionalidades del sistema se ejecuten correctamente.

Laravel

De acuerdo a (Ciceri, 2019), Laravel es un framework de PHP que surgió en 2011 como una alternativa a otros frameworks, incorporando funcionalidades esenciales para el desarrollo de aplicaciones web, como la autenticación y el uso del patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC).

Node.js

Según (OpenJS Foundation, 2026), Node.js es un entorno de ejecución de código abierto que permite ejecutar JavaScript del lado del servidor, facilitando la construcción de aplicaciones rápidas y escalables. Su modelo de funcionamiento basado en eventos y operaciones asíncronas permite manejar múltiples conexiones de manera eficiente.

Django

Según (Django, 2026), Django es un framework web de alto nivel desarrollado en Python que promueve un diseño rápido y un desarrollo limpio y estructurado. Fue creado para facilitar la construcción de aplicaciones web complejas, proporcionando herramientas que permiten reducir el tiempo de desarrollo y mejorar la organización del código.

2.1.9 Tecnologías de alojamiento web

Las tecnologías de alojamiento web son fundamentales para la publicación y disponibilidad de aplicaciones en Internet, proporcionan espacio y recursos necesarios para almacenar la información y permitir el acceso de los usuarios. Además, ofrecen servicios que favorecen el funcionamiento seguro y estable de los sistemas web.

Hostinger

(Ltd., 2015) menciona que, Hostinger es un proveedor de servicios de alojamiento web con la visión de facilitar el acceso a Internet a millones de usuarios en todo el mundo. Con el tiempo evolucionó hasta convertirse en una empresa tecnológica con presencia global, brindando soluciones para la creación y administración de sitios web.

GoDaddy

De acuerdo a (GoDaddy Inc., 2026), GoDaddy es una empresa que ofrece soluciones digitales para crear y gestionar la presencia en línea de personas y negocios, proporcionando herramientas como registro de dominios, alojamiento web, correo electrónico y opciones de marketing. Su plataforma integra distintos servicios que permiten conectar la identidad de una marca con el comercio electrónico.

BlueHost

Según (Bluehost, 2026), Bluehost es una empresa de alojamiento web fundada en 2003 por Matt Heaton y Danny Ashworth. Desde sus inicios pasó de ser una pequeña startup ubicada en Utah a convertirse en una de las marcas más reconocidas dentro del sector del hosting y los servicios para sitios web, ofreciendo soluciones orientadas tanto a usuarios individuales como a empresas.

2.2 Propuesta de solución

Para dar respuesta a las necesidades identificadas en la institución, se propone el desarrollo de un sistema web orientado a modernizar y optimizar la gestión académica y administrativa de los estudiantes de maestría y doctorado. La solución se fundamenta en el uso de metodologías y tecnologías actuales que han demostrado ser eficientes, seguras y adaptables al desarrollo de aplicaciones web.

En cuanto a la metodología de trabajo, se empleará Scrum, un marco ágil que permitirá organizar las actividades del proyecto mediante iteraciones cortas y entregables funcionales. Esta metodología facilitará la planificación de tareas, el seguimiento continuo del avance y la identificación temprana de áreas de mejora, promoviendo una comunicación constante entre los involucrados en el proyecto.

Para el diseño de la interfaz del sistema se utilizará Figma, una herramienta colaborativa basada en la nube que permitirá crear prototipos y definir la estructura visual de la aplicación antes de su implementación. El uso de esta tecnología facilitará la representación de las pantallas, la organización de los elementos gráficos y la validación temprana de la experiencia de usuario.

Como apoyo en la planeación estructural del sistema, se empleará Draw.io para la elaboración de diagramas y modelos que representen los procesos, la arquitectura y las relaciones entre los distintos componentes del sistema.

En lo referente a la gestión de la información, se implementará MySQL como sistema de administración de bases de datos, debido a su capacidad para almacenar grandes volúmenes de información de manera estructurada, segura y eficiente. Esta tecnología permitirá garantizar la integridad de los datos, optimizar las consultas y asegurar la disponibilidad de la información para los distintos procesos académicos y administrativos.

El desarrollo de la lógica del sistema se realizará mediante el lenguaje de programación PHP, el cual permitirá construir funcionalidades dinámicas y gestionar la comunicación entre la base de datos y la interfaz de usuario. Su compatibilidad con diversas tecnologías web y su enfoque en el desarrollo del lado del servidor facilitarán la creación de procesos seguros y eficientes.

Para la construcción de la interfaz de usuario se utilizará Vue.js, un framework de JavaScript que permitirá desarrollar componentes interactivos y reutilizables, favoreciendo una experiencia de usuario dinámica e intuitiva. En el desarrollo del lado del servidor se empleará el framework Laravel, el cual proporcionará una estructura organizada para la implementación de la lógica de negocio, el control de accesos y la gestión de solicitudes. Para lograr una comunicación eficiente entre el Front-End y el Back-End, se utilizará Inertia.js, tecnología que permitirá integrar ambas capas sin la necesidad de construir una API tradicional, facilitando el flujo de datos y mejorando el desempeño general del sistema.

Finalmente, el sistema será desplegado mediante un servicio de alojamiento web proporcionado por Hostinger, el cual ofrecerá la infraestructura necesaria para garantizar la disponibilidad, seguridad y estabilidad de la aplicación. Esta plataforma permitirá mantener el sistema accesible para los usuarios, proporcionando recursos adecuados para su funcionamiento continuo y respaldando la información almacenada. La propuesta busca fortalecer la eficiencia organizacional mediante un sistema confiable, accesible y alineado con las necesidades actuales del Cenidet.

CAPÍTULO 3. DESARROLLO

3.1 Inicio

Tabla 3.1 Involucrados y sus funciones

INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	
Nombre de la persona	**Función**
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico	Sponsor *Interno*
Dr. Vitervo López Caballero	Cliente *Externo*
Dra. Nélida Barón Pérez	Asesor *Interno*
Diego Iván Vázquez López	Administrador del proyecto *Interno*

3.2 Planeación

3.3 Ejecución

3.4 Control

3.5 Cierre

CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES

4.1 Cumplimiento de objetivos

4.2 Resultados

4.3 Contribuciones

REFERENCIAS

ACTE. (16 de agosto de 2025). *ACTE – Overview of Balsamiq.* Recuperado el 29 de enero de 2026, de https://www.acte.in/overview-of-balsamiq

Adobe Inc. (6 de junio de 2023). *Design, prototype, and share with Adobe XD*. Recuperado el 7 de febrero de 2026, de https://helpx.adobe.com/xd/help/adobe-xd-overview.html

Allen, G., & Owens, M. (2010). *The Definitive Guide to SQLite.* New York: Apress. Recuperado el 8 de febrero de 2026, de https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4302-3226-1_1

Alvermann, M. (2011). Einführung in MongoDB. *Alles ist möglich*, 4. Recuperado el 8 de febrero de 2026, de https://www.sigs-datacom.de/uploads/tx_dmjournals/alvermann_JS_01_11.pdf

Arias, M. A. (2013). *Introducción a PHP.* Madrid: IT Campus Academy. Recuperado el 8 de febrero de 2026, de https://books.google.com.mx/books?id=oqjQCgAAQBAJ

Bluehost. (2026). *Bluehost About*. Recuperado el 3 de febrero de 2026, de https://www.bluehost.com/about

Boss, H. a. (17 de diciembre de 2025). *Hack a Boss.* Recuperado el 29 de enero de 2026, de https://www.hackaboss.com/blog/figma-diseno-web

Ciceri, M. (2019). *Introducción a Laravel: Aplicaciones robustas y a gran escala.* Buenos Aires: RedUsers. Recuperado el 8 de febrero de 2026, de https://books.google.com.mx/books?id=sPylDwAAQBAJ

Cobo, Á. (2005). *PHP y MySQL: Tecnología para el desarrollo de aplicaciones web.* Madrid: Ediciones Díaz de Santos. Recuperado el 8 de febrero de 2026, de https://books.google.com.mx/books?id=zMK3GOMOpQ4C

Comparasoftware. (14 de marzo de 2023). *Qué es Lucidchart y por qué facilita la gestión de proyectos.* Recuperado el 30 de enero de 2026, de https://blog.comparasoftware.com/lucidchart/

Django. (2026). *Django overview*. Recuperado el 7 de febrero de 2026, de Django Project: https://www.djangoproject.com/start/overview/

Emmit A., S. J. (2015). *SPA Design and Architecture.* Manning. Recuperado el 8 de febrero de 2026, de https://books.google.com.mx/books?id=fTkzEAAAQBAJ

GoDaddy Inc. (2026). *GoDaddy*. Recuperado el 3 de febrero de 2026, de https://www.godaddy.com/es

Google LLC. (2026). *Angular – The web framework for building modern apps*. Recuperado el 7 de febrero de 2026, de Angular.dev: https://angular.dev/

Hanchett, E., & Listwon, B. (2018). *Vue.js in Action.* New York: Manning Publications Co. Recuperado el 8 de febrero de 2026, de https://books.google.com.mx/books?id=YzgzEAAAQBAJ

HubSpot. (2023). *Qué es el desarrollo web*. Recuperado el 5 de febrero de 2026, de https://blog.hubspot.es/website/que-es-desarrollo-web#que-es

Johnson, R. E. (octubre de 1997). *Frameworks= (Components+Patterns).* Recuperado el 26 de enero de 2026, de https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/262793.262799

Letelier, P. (2006). Metodologías ágiles para el desarrollo de software. *CyTA – Journal of Technology Management & Innovation*. Recuperado el 8 de febrero de 2026, de https://www.cyta.com.ar/ta0502/v5n2a1.htm

Ltd., H. I. (2015). *Hostinger Blog / Hostinger*. Recuperado el 3 de febrero de 2026, de https://www.hostinger.com/blog/hello-world

MDN. (2026). *JavaScript language overview*. Recuperado el 7 de febrero de 2026, de MDN Web Docs: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Language_overview

Microsoft. (2023). *What is Visio?* Recuperado el 7 de febrero de 2026, de Microsoft Support: https://support.microsoft.com/en-us/visio

Natda, K. V. (2018). Responsive Web Design. *Article Journal*. Recuperado el 7 de febrero de 2026

OpenJS Foundation. (2026). *Node.js*. Recuperado el 7 de febrero de 2026, de Nodejs.org: https://nodejs.org/en/about

Pérez, S. G., Quispe, J. R., Mullicundo, F. F., & Lamas, D. A. (abril de 2021). *Herramientas y tecnologías para el desarrollo web desde el FrontEnd al BackEnd.* Recuperado el 26 de enero de 2026, de https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/120476

Python. (2026). *What is Python? Executive Summary*. Recuperado el 7 de febrero de 2026, de Python.org: https://www.python.org/doc/essays/blurb/

Rajat, B. W., Laukik, P. R., & Pravin, T. (2015). Overview on Kanban Methodology and its Implementation. *IJSRD - International Journal for Scientific Research & Development*. Recuperado el 8 de febrero de 2026, de https://www.academia.edu/27885179/Overview_on_Kanban_Methodology_and_its_Implementation

Ramírez, L. M. (1 de febrero de 2024). *Estrategias y herramientas para depuración de código en el back-end.* Recuperado el 27 de enero de 2026, de https://cuadernos.tic.unam.mx/index.php/cua/article/view/24

React Team. (2026). *React – The library for web and native user interfaces*. Recuperado el 7 de febrero de 2026, de React.dev: https://react.dev/

Sommerville, I. (2011). *Software Engineering.* Boston: Pearson. Recuperado el 8 de febrero de 2026, de https://epage.pub/doc/software-engineering-9ed-354prljv4e

Williams, E. (18 de julio de 2024). *draw.io-app.com Blog.* Recuperado el 29 de enero de 2026, de https://drawio-app.com/blog/10-reasons-why-you-should-use-draw-io/

ANEXOS

ANEXO A. NOMBRE DEL ANEXO

ANEXO B. NOMBRE DEL ANEXO